Lezione 6

Argomenti	Librerie e funzioni
Data	@October 27, 2025

📘 Lezione 6 – **Funzioni** e **Librerie**

👨‍🏫 **Obiettivo:** usare **solo** funzioni pronte di Python e della libreria standard (`math`, `random`, ecc.).

Struttura proposta: **4 facili**, **2 medi**, **1 bonus**.

Ogni esercizio ha **consegna**, **INPUT/OUTPUT** di esempio e **soluzione**.

🟢 Facili

🔷 Esercizio 1 – Circonferenza **e** area del cerchio (π)

📘 **Consegna:**

Leggi il raggio `r` e stampa:

- **circonferenza** $(C = 2\pi r)$
- **area** $(A = \pi r^2)$

Arrotonda i risultati a 2 decimali.

📩 **INPUT:**

```
r = 3
```

📤 **OUTPUT:**

```
C = 18.85
A = 28.27
```

✅ **Soluzione:**

```
from math import pi
r = float(input("r: "))
```

```
C = 2 * pi * r
A = pi * r**2
print("C =", round(C, 2))
print("A =", round(A, 2))
```

🧠 *Uso di* `math.pi` *e* `round`.

🔷 Esercizio 2 – Distanza tra due punti nel piano

💡 *Nota*: Ricorda che per stampare un numero con precisamente `k` decimali puoi usare la formattazione `f"{x:.k f}"`, dove il numero dopo il punto indica quanti decimali mantenere.

📘 **Consegna:**

Leggi `x1, y1, x2, y2` e stampa la distanza euclidea: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ con 3 decimali.

📥 **INPUT:**

```
1
2
4
6
```

📤 **OUTPUT:**

```
5.000
```

✅ **Soluzione:**

```
from math import sqrt
x1 = float(input("x1: "))
y1 = float(input("y1: "))
x2 = float(input("x2: "))
y2 = float(input("y2: "))
d = sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
print(f"{d:.3f}")
```

🧠 *Uso di* `math.sqrt` *e formattazione.*

🔷 Esercizio 3 – Arrotondamenti: `floor`, `ceil`, `round`

📘 **Consegna:**

Leggi un numero reale `x` e stampa: `floor(x)`, `ceil(x)`, `round(x, 2)`.

📩 **INPUT:**

```
3.14159
```

📤 **OUTPUT:**

```
floor=3
ceil=4
round2=3.14
```

✅ **Soluzione:**

```
from math import floor, ceil
x = float(input("x: "))
print("floor=", floor(x))
print("ceil=", ceil(x))
print("round2=", round(x, 2))
```

🧠 *Confronto fra arrotondamenti diversi.*

🔷 Esercizio 4 – Trigonometria in **gradi**: `radians`, `sin`, `cos`

📘 **Consegna:**

Leggi un angolo in **gradi** e stampa `sin` e `cos` con 4 decimali: $s = sin(\alpha), c = cos(\alpha)$.

Inoltre calcola il **residuo** dell'identità trigonometrica $s^2 + c^2 = 1$:

$r = |s^2 + c^2 - 1|$.

📩 **INPUT:**

```
30
```

📤 **OUTPUT:**

```
sin=0.5000 cos=0.8660
residuo identità: 0.0
```

✅ **Soluzione:**

```
from math import sin, cos, radians, fabs
ang = float(input("Angolo (gradi): "))
rad = radians(ang)
s = sin(rad)
c = cos(rad)
print("sin=", f"{s:.4f}", "cos=", f"{c:.4f}")
residuo = fabs(s*s + c*c - 1)
print("residuo identità:", round(residuo, 10))
```

🧠 *Verifica numerica di* $sin^2(\alpha) + cos^2(\alpha) = 1$ *(possibili piccoli errori di arrotondamento).*

🟡 Medi

🔷 Esercizio 5 – **Dadi**: frequenze con `randint`

📘 **Consegna:**

Leggi `k` e simula `k` lanci di un dado (1–6). Stampa la **frequenza** di ogni faccia. Se `k < 1`, segnala errore.

📥 **INPUT:**

```
10
```

📤 **OUTPUT:** *(esempio possibile)*

```
1:2 2:1 3:4 4:1 5:1 6:1
```

✅ **Soluzione:**

```
from random import randint
k = int(input("Quanti lanci? "))
if k < 1:
```

```
    print("Errore: k deve essere >= 1")
else:
    c1=c2=c3=c4=c5=c6 = 0
    i = 0
    while i < k:
        v = randint(1, 6)
        if v == 1: c1 += 1
        elif v == 2: c2 += 1
        elif v == 3: c3 += 1
        elif v == 4: c4 += 1
        elif v == 5: c5 += 1
        else: c6 += 1
        i += 1
    print(f"1:{c1} 2:{c2} 3:{c3} 4:{c4} 5:{c5} 6:{c6}")
```

🧠 *Uso di* `random.randint` *+ contatori, con guardia per input non valido.*

🔷 Esercizio 6 – Estrazioni **senza ripetizione** (`sample`)

📘 **Consegna:**

Estrai `m` numeri **distinti** da 1 a 90 (come il lotto) e stampali in ordine crescente. Se `m` non è tra 1 e 90, segnala errore.

📥 **INPUT:**

```
5
```

📤 **OUTPUT:** *(esempio possibile)*

```
[7, 15, 33, 62, 84]
```

✅ **Soluzione:**

```
from random import sample
m = int(input("Quanti numeri (1-90): "))
if 1 <= m <= 90:
    lista = sample(range(1, 91), m)  # senza ripetizioni
    lista.sort()
    print(lista)
```

```
else:
    print("Errore: m deve essere tra 1 e 90")
```

🧠 *Uso di* `random.sample` *con controllo dei limiti.*

🔷 Esercizio 7 – Estrazioni

💡 *Nota:* la funzione `range(1,91)` genera una sequenza di numeri interi da 1 a 90 inclusi, utile per definire l'intervallo di estrazione **con** ripetizione (`choices`)

📘 **Consegna:**

Estrai `m` numeri **con ripetizione** dall'insieme {1,...,90} e mostrali **in ordine crescente**. Usa `random.choices`. Se `m < 1`, segnala errore.

📥 **INPUT:**

```
5
```

📤 **OUTPUT:** *(esempio possibile)*

```
[4, 4, 28, 61, 88]
```

✅ **Soluzione:**

```
from random import choices
m = int(input("Quanti numeri (>=1): "))
if m < 1:
    print("Errore: m deve essere >= 1")
else:
    estratti = choices(range(1, 91), k=m)  # con ripetizione
    estratti.sort()
    print(estratti)
```

🧠 *Confronta questo risultato con l'esercizio precedente (senza ripetizione).*

🔵 Bonus

🔷 Esercizio 8 – Calcolo del logaritmo naturale e verifica dell'identità esponenziale

📘 **Consegna:**

Leggi un numero `x > 0` e verifica numericamente l'identità: $e^{\ln(x)} = x$

Usa `math.log` e `math.exp`, e stampa sia i risultati che la **differenza assoluta** tra i due valori.

📥 **INPUT:**

```
x = 5
```

📤 **OUTPUT:** *(esempio)*

```
e^ln(x) = 5.000000
Differenza = 0.0
```

✅ **Soluzione:**

```
from math import log, exp, fabs
x = float(input("x (>0): "))
if x <= 0:
    print("Errore: x deve essere positivo")
else:
    val = exp(log(x))
    diff = fabs(val - x)
    print(f"e^ln(x) = {val:.6f}")
    print(f"Differenza = {diff}")
```

🧠 *Mostra il legame tra logaritmo ed esponenziale, rafforzando i concetti matematici di base.*

📚 Risorse utili

Per approfondire le funzioni e i moduli usati negli esercizi, consulta direttamente la documentazione ufficiale di Python:

📗 Modulo `math`

- `math.pi`
- `math.sqrt()`

- `math.floor()`
- `math.ceil()`
- `math.radians()`
- `math.sin()`
- `math.cos()`
- `math.fabs()`
- `math.log()`
- `math.exp()`

🎲 Modulo `random`

- `random.randint()`
- `random.sample()`
- `random.choices()`

🧩 Funzioni integrate (built-in)

- `round()`
- `input()`
- `print()` e f-string

💡 **Suggerimento pratico per gli studenti:**

Puoi accedere alla documentazione direttamente da Python in questo modo:

```
help(math.sin)
help(random.sample)
help(round)
```

Questo comando apre una breve spiegazione nel terminale su cosa fa la funzione e quali parametri accetta.

In **Thonny**, puoi anche:

- scrivere il nome della funzione e passare il mouse sopra per vedere la descrizione rapida;
- aprire il menu **Visualizza → Documentazione** per leggere informazioni più dettagliate mentre scrivi il codice.

📅 **Data:** 27 ottobre 2025

👨‍🏫 **Tutor:** Francesco Caligiuri

💻 **Tema:** Uso pratico di **librerie** (`math`, `random`) e **funzioni già pronte**

🎥 *Versione per la proiezione in aula (con consegne, esempi e soluzioni)*